INVESTIGACIÓN APLICADA

Del primer registro a la entrega

DoorDash + Uber Eats + Rappi | Base funcional y técnica para nuestra plataforma de comida

Tres mercados coordinados.
Una sola orden que debe llegar bien.

Estudio preparado para Richard · 14 de octubre de 2026
Referencia principal: Estados Unidos. Contraste sudamericano: Rappi en Colombia, con diferencias regionales señaladas.

Restaurante
Prepara, sella y entrega la orden correcta.

→

Plataforma
Cobra, coordina, registra y resuelve excepciones.

→

Repartidor
Recoge, transporta y acredita la entrega.

→

Comensal
Compra, sigue el recorrido y recibe.

Entregable de investigación. Incluye comparaciones, diagramas originales, ejemplos numéricos y una propuesta de implementación. Los gráficos representan nuestra explicación; no son capturas de las aplicaciones ni acceso a sus sistemas privados.

Estado de pagos: NO hay un circuito construido ni probado. Este estudio no autoriza anunciar una aplicación como lista para cobrar. No se abrió ninguna cuenta ni se hizo ninguna compra.

Qué podemos saber con exactitud

Tres etiquetas separan evidencia pública, límites de conocimiento y decisiones de diseño.

CONFIRMADO · fuente pública

Una guía operativa prueba que una función existe en el producto y contexto descritos. Una tarifa nacional puede tener excepciones municipales, promociones y acuerdos individuales. La fuente se identifica por un código y su enlace completo al final.

NO PUBLICADO · no se inventa

No tenemos el código privado, sus pesos de optimización ni el contrato de cada restaurante. Tampoco probamos órdenes en todas las ciudades. No se promete un temporizador universal de asignación, una geocerca idéntica ni visibilidad de cada foto para todos los participantes.

PROPUESTA · para nuestro proyecto

Los radios, alertas, tiempos de oferta, estados, interfaces y fórmulas sugeridos en este documento son decisiones iniciales de diseño. Deben medirse en un piloto y ajustarse antes de producción.

Las respuestas que cambian el diseño

1. Uber publica una regla operativa de solicitud cuando quedan 7 minutos de preparación [U03]. Eso no significa esperar 7 minutos después de aceptar.

2. DoorDash describe predicción y optimización de asignaciones [D03]; no publica una demora fija para todas las órdenes.

3. Una foto de recogida, una foto de entrega y un PIN acreditan hechos distintos. Ninguno debe confundirse con la identidad del repartidor ni con una garantía del contenido de una bolsa sellada.

4. Cobrar, repartir saldo y depositarlo en el banco son tres operaciones distintas. Nuestra propuesta usa Stripe Connect; no afirmamos que revele la configuración interna de Uber Eats, DoorDash o Rappi.

5. El GPS ayuda a comprobar proximidad. No demuestra por sí solo que alguien está frente a una puerta concreta o que entregó la comida.

02 · MAPA DEL DOCUMENTO

Dónde está cada decisión

Puedes leer el recorrido completo o entrar directamente por la pregunta que quieres resolver.

Bloque	Qué resuelve	Páginas
Comparación y arranque	Diferencias, alta de restaurantes, repartidores y compradores.	4-8
Orden y asignación	Recorrido compartido, regla de 7 minutos, ejemplo temporal y algoritmo propuesto.	9-13
Recogida y custodia	Validación, fotos, confirmación y sincronización entre pantallas.	14-16
Ubicación y entrega	Botón gris/verde, ETA, avisos, entrega en mano, foto y excepciones.	17-20
Precios y pagos	Comisiones, cargos al cliente, ganancias, Stripe y contabilidad.	21-29
Sudamérica y expansión	Rappi, efectivo, cobertura de pagos e impuestos por país.	30-31
Construcción y lanzamiento	Arquitectura, seguridad, pruebas, etapas, costos y decisiones.	32-35
Fuentes consultadas	Referencias oficiales completas con producto y alcance.	36-40

Los diagramas de funcionamiento y las pantallas dibujadas son originales y explicativos. Los importes de simulación no son cotizaciones ni precios aprobados para nuestra plataforma.

Lo que comparten y lo que cambia

Marketplace = aplicación donde se descubren restaurantes y se compra. Direct/Drive = logística contratada por otro negocio.

Pieza	DoorDash	Uber Eats	Rappi / Colombia
Restaurante	Portal comercial; recepción por tablet o integración.	Manager para gestión; Orders para operación.	Portal Aliados / Partners y operación del local.
Menú	Productos, fotos, precios, horarios y disponibilidad.	Menú y catálogo; operación y precios configurables.	Autogestión de carta, fotos y promociones.
Repartidor	App Dasher; registro y verificaciones.	App de conductor/repartidor; requisitos por modalidad.	SoyRappi; registro y activación.
Inicio de asignación	No hay intervalo único publicado; sincronización con cocina.	Ayuda publica 7 min restantes; el motor completo no es público.	Sin temporizador universal confirmado en fuentes consultadas.
Recogida	Existe QR/número documentado en Australia; alcance local.	Método según comercio/producto; no PIN universal de restaurante.	No confirmamos una única verificación universal.
Entrega	Foto documentada para sin contacto; otros flujos cambian.	Foto/nota y PIN cuando aplica; depende del flujo.	Entrega y evidencia dependen del mercado y tipo de pedido.
Algoritmo	DeepRed explicado en ingeniería histórica.	Modelos históricos de estados y tiempos.	No se obtuvo especificación pública equivalente.
Pagos	Comisión comercial y cargos al comprador.	Comisión comercial y cargos al comprador.	Comisión pactada + impuestos y cargos visibles en compra.

Fuentes: D02-D06 · U03-U10 · R01-R06 | Referencias completas al final.

Descargar la app no activa un restaurante

El alta comercial, la carta y la capacidad de recibir dinero deben quedar aprobadas antes de aceptar pedidos.

Paso	DoorDash / EE.UU.	Uber Eats / EE.UU.	Rappi / Colombia
1. Identificación	Negocio, local, horarios, EIN e información legal.	Registro del comercio y selección de modalidad.	Requisitos legales y comerciales según país.
2. Contrato y cobro	Plan, condiciones y cuenta bancaria.	Plan/contrato y datos de pago; validar costo de activación.	Comisión se conoce en afiliación; no hay porcentaje público único.
3. Carta de venta	Menú completo, precios y configuración de recepción.	Subir menú/catálogo y preparar Orders o integración.	La guía consultada pide al menos 5 productos con fotos.
4. Canal operativo	Tablet, computadora/app o punto de venta integrado según configuración.	Orders para aceptar/preparar; Manager para administración.	Acceso de gestión y recepción operativa del negocio.
5. Activación	Validar la tienda y sus pagos; el tiempo varía.	La página indica que puede tomar unos días; no es garantía.	Revisión y habilitación; no basta cargar imágenes.

Propuesta: checklist bloqueante

No activar si faltan precios, moneda, horarios, dirección con pin corregido, cuenta de cobro habilitada, teléfono operativo o una carta realmente vendible. Validar modificadores y agotados.

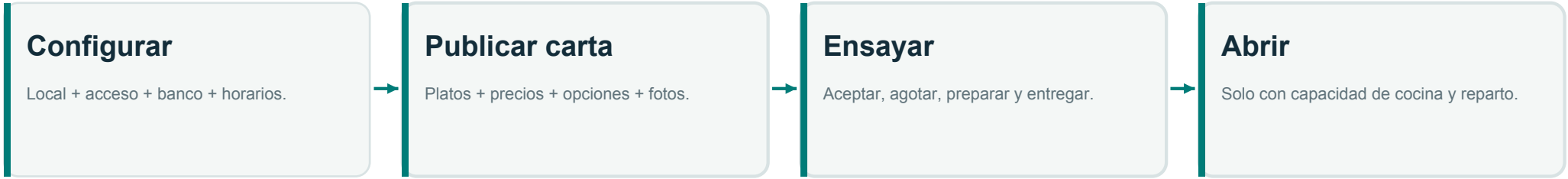
Dos permisos diferentes

La aprobación para recibir transferencias no sustituye la revisión del restaurante. Debemos comprobar identidad comercial y requisitos alimentarios aplicables antes de aprobarlo.

Fuentes: D02 · D11 · U05 · R01 | Referencias completas al final.

Una carta bonita también debe poder venderse

PROPUESTA · Flujo mínimo de activación y operación; no describe pantallas privadas de las empresas.



La carta debe ser estructurada

Cada plato necesita nombre, descripción, precio, moneda, impuestos aplicables, categoría, disponibilidad y modificadores: tamaño, extras, punto de cocción y restricciones. Una imagen de un menú no permite calcular un carrito con seguridad.

Para EE.UU. guardaremos nombre y descripción en español e inglés. La cocina verá claramente las opciones elegidas. El catálogo no tendrá platos ficticios para aparentar actividad.

Aceptar significa capacidad real

La orden muestra artículos, cantidades, notas, total, modo de entrega y tiempo propuesto. El local acepta y ajusta preparación; también puede rechazar con motivo. No debe aceptar automáticamente si está cerrado o no puede producir.

Manejo de cocina y recogida

Separar “en preparación” de “lista y sellada”. Un producto agotado se desactiva sin borrar su historial. El modo de cocina ocupada alarga nuevas promesas; no oculta los retrasos de órdenes existentes.

Un área de recogida con número de pedido reduce confusiones. Marcar cantidad de bolsas, bebidas y sello. El repartidor no abre la bolsa para comprobar el contenido.

El otro arranque en frío: la oferta

Una app nueva no tiene restaurantes, repartidores ni compradores suficientes al mismo tiempo. Iniciar con un área operativa compacta, horarios coordinados y capacidad real; después ampliar. Es una decisión de operación, no una limitación del alcance internacional.

Crear una cuenta tampoco significa poder repartir

CONFIRMADO · Las verificaciones dependen de ciudad, vehículo y mercado. PROPUESTA · controles propios al final.

Etapa	DoorDash	Uber Eats	Rappi / Colombia
Registro	Contacto, zona y proceso de alta Dasher.	Cuenta y elección de automóvil, scooter, bicicleta o modalidad admitida.	Registro en SoyRappi y proceso de activación.
Verificación	Identidad y antecedentes antes de poder repartir.	Documentos y antecedentes; requisitos de vehículo y seguro según modalidad.	Validaciones de activación locales; no fijamos una lista mundial.
Banco	Método para recibir ganancias y opciones elegibles.	Cuenta o método de retiro admitido en la región.	Cuenta bancaria registrada para recibir el balance.
Disponible	App habilitada y repartidor conectado; oferta no equivale a asignación.	Repartidor habilitado y en línea; acepta una propuesta de entrega.	Cuenta activa y conexión para gestionar pedidos.

Nuestra cuenta de repartidor

Guardar persona verificada, modalidad, zona, documentación vigente, permisos de ubicación y notificaciones, banco y contacto. No exponer documentos ni números bancarios a restaurantes o compradores.

Nuestra compuerta de activación

Estados separados: registrado, pendiente, aprobado, conectado, ocupado y suspendido. La cuenta de Stripe habilitada para transferencias no demuestra que la persona tenga licencia o autorización para repartir.

Fuentes: D10 · U06-U07 · R06 | Referencias completas al final.

La dirección y el total se resuelven antes de cobrar

PROPUESTA · Recorrido de compra y datos mínimos. El comprador puede usar web; instalar una app no es requisito técnico inevitable.

Elegir comida

Confirma tu dirección y el pin.

Restaurantes que sí llegan a tu zona.

Horario y tiempo estimado visible.

Carta y opciones disponibles.

Ver carrito

Revisar pedido

Productos y modificaciones.

Comida + envío + servicio + impuestos.

Propina separada y voluntaria.

En mano o dejar en la puerta.

Confirmar y pagar

Antes de aceptar el pago

Validar cobertura por ruta, horario y capacidad. El pin debe señalar la entrada accesible, con apartamento, instrucciones y referencia opcional.

Recalcular el total en el servidor. No confiar en precios ni descuentos enviados por el celular. Guardar una cotización versionada con vencimiento.

Pedir consentimiento para cargos y aclarar cancelaciones. Usar componentes de pago del proveedor: nuestra base no debe almacenar tarjeta completa ni código de seguridad.

Si la autorización falla, no hay orden aceptada ni instrucción de cocinar. Si requiere autenticación adicional, terminar ese paso antes de continuar.

El modo de entrega se guarda en la orden. No debe cambiarse silenciosamente de “en mano” a “dejar afuera”. Los dibujos son propuestas, no capturas de DoorDash, Uber Eats o Rappi.

Una orden tiene tres carriles en paralelo

PROPUESTA · La preparación, la asignación y el pago avanzan coordinados; no son una fila estrictamente secuencial.

	Compra / aceptación	Preparación	Recogida	Entrega / cierre
Comensal	Confirma y autoriza	Ve cocina y ETA	Ve recogida y foto*	Recibe y ve prueba
Restaurante	Acepta y da tiempo	Cocina, empaca, sella	Verifica y entrega	Ve recogida registrada
Repartidor	Conectado / elegible	Recibe oferta y acepta	Llega y confirma bolsa	Llega y acredita
Plataforma	Valida y registra	Calcula cuándo ofrecer	Cambia custodia	Notifica y liquida

Momento clave: la plataforma puede comenzar a buscar reparto mientras se cocina. “Asignado” significa que alguien aceptó; no significa que ya recogió.

***Foto de recogida:** visibilidad propuesta para nuestra app. No encontramos evidencia suficiente para afirmar que las tres empresas la comparten con todos siempre.

¿Cuándo le llega la oferta al repartidor?

La respuesta debe conservar la diferencia entre una guía operativa y el motor privado de asignación.

Uber Eats: sí hay un número publicado

La guía oficial “How do I delay an order?” indica que la solicitud de recogida se envía automáticamente cuando quedan **7 minutos en el reloj de preparación**. Antes de asignar, permite añadir 5, 10, 20 o 30 minutos. Si la comida queda lista antes, el botón de listo puede adelantar el envío [U03].

Ejemplo: si se acepta a las 12:00 y el reloj marca 20 minutos, esa regla sitúa el envío alrededor de las 12:13. No a las 12:07. Tampoco asegura que un repartidor acepte inmediatamente.

La guía no explica todos los experimentos, ciudades, agrupaciones o excepciones del algoritmo. La lectura directa se logró en su URL sin prefijo de idioma; la variante /en devolvió 404. El enlace funcional queda en las fuentes.

La asignación puede tardar más

Enviar una oferta no obliga a aceptarla. Puede expirar, ser rechazada o requerir buscar a otra persona. Además hay órdenes programadas, varias recogidas y falta de oferta de repartidores.

DoorDash: sincronización sin demora única

La guía actual permite confirmar o ajustar la preparación y usar cocina ocupada [D04]. La explicación histórica de DeepRed describe predicciones para candidatos y optimización de asignaciones [D03]. No encontramos un número público equivalente que deba aplicarse a todas las órdenes.

Rappi: el minuto exacto no está confirmado

Las fuentes comerciales y de operación consultadas no publican una regla universal de despacho. Poner “avisa a los 3 minutos” en la comparación sería inventar el dato.

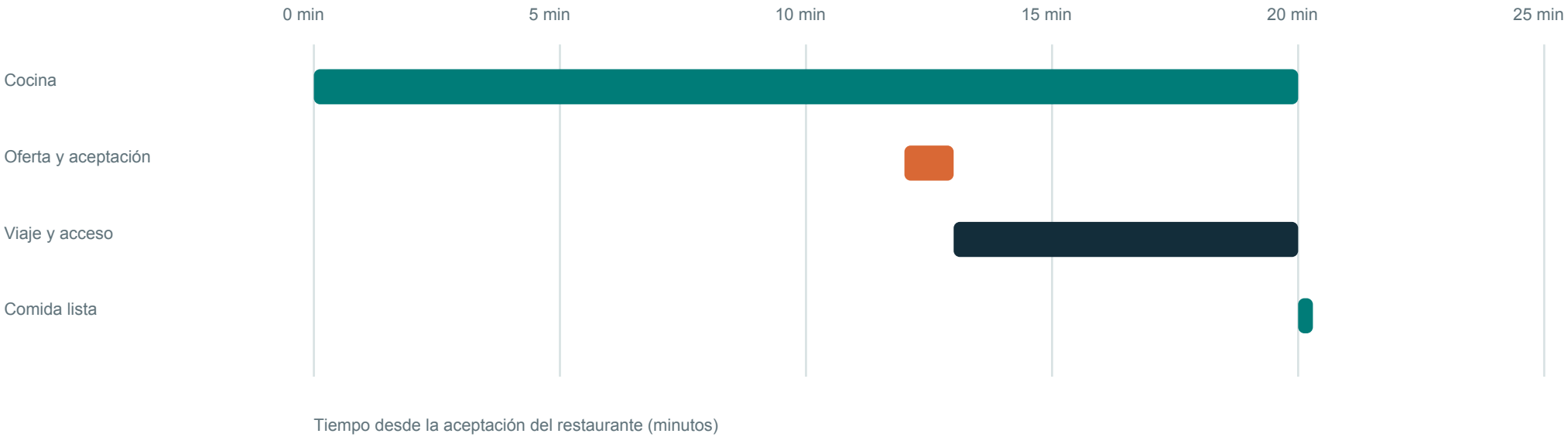
Qué adoptaremos en nuestra app

Un horario de oferta calculado con preparación, disponibilidad, tiempo de aceptación y ruta hacia el restaurante. El sistema recalcula si cambia la cocina o la oferta de repartidores. Los valores iniciales son una política propia; no una copia demostrada del código de estas empresas.

Fuentes: U03 · D03-D04 · U04 · R02 | Referencias completas al final.

El reloj correcto es “llegar cuando esté lista”

SIMULACIÓN · 20 minutos de preparación. Viaje al restaurante: 6 min. Aceptación: 1 min. Acceso/estacionar: 1 min.



Fórmula inicial propuesta

Momento de ofrecer = listo estimado - aceptación estimada - viaje - acceso + espera deseada.

Con espera deseada 0: 20 - 1 - 6 - 1 = **minuto 12**. Si el cálculo queda en el pasado, ofrecer ahora. Es una heurística inicial nuestra, no la fórmula publicada de DoorDash o Uber.

La regla de Uber de 7 min restantes daría minuto 13 en este mismo reloj; con estos supuestos, la llegada sería al minuto 21. No hay contradicción: nuestra simulación incorpora parámetros propios.

Qué pasa cuando cambia la ruta

Si llegar requiere 15 min + 1 de aceptación + 1 de acceso, ofrecer al minuto 3. Si solo requiere 2 + 1 + 1, ofrecer al minuto 16. Un temporizador fijo trata mal ambas situaciones.

Si la cocina pasa de 20 a 30 min antes de asignar, recalcular. Si ya hay repartidor, informarle y gestionar la espera; no desasignarlo silenciosamente.

Objetivo: minimizar tanto la espera del repartidor como el tiempo que la comida permanece lista sin recoger. La incertidumbre exige márgenes medidos.

Primero reglas medibles; después predicción

PROPUESTA · Un motor inicial explicable permite aprender sin depender de un modelo opaco desde el primer pedido.

1. Obtener candidatos elegibles

Filtrar repartidores aprobados, conectados, con señal reciente, vehículo compatible y capacidad. Excluir quien ya rechazó esa oferta durante su vigencia. Limitar búsquedas geográficas, pero ordenar por tiempo de ruta, no solo por metros en línea recta.

2. Estimar el resultado de cada candidato

Calcular llegada al local, espera si la comida no está lista, edad de la comida si llega tarde, recorrido al cliente y costo. Incluir estacionamiento, acceso a edificios y carga actual. Una matriz de rutas devuelve tiempos entre varios puntos [T02].

3. Puntuar y ofrecer

Puntaje inicial propuesto = costo de viaje + penalización por tardanza + penalización por espera + riesgo de cancelación. Normalizar unidades y fijar pesos con datos. Elegir el menor costo que cumpla límites de seguridad y servicio.

Pseudocódigo de decisión

```
ready = estimate_ready(order)
candidates = eligible_couriers(order)
for courier in candidates:
  arrival = now + accept_eta + route_eta + access_eta
  wait = max(0, ready - arrival)
  food_idle = max(0, arrival - ready)
  score = cost + a*wait + b*food_idle + risk
offer(best_feasible_candidate)
accept_with_atomic_assignment()
```

Si no hay candidato viable, comunicar retraso o cerrar capacidad para nuevas ventas. No seguir prometiendo tiempos cortos mientras la orden queda huérfana.

Aprendizaje posterior

Con suficientes entregas reales, estimar preparación por restaurante, franja, artículos y carga. Evaluar en simulación y piloto controlado. DeepRed y el artículo de Uber ilustran enfoques históricos; no prueban sus parámetros actuales.

Fuentes: D03 · U04 · T02 | Referencias completas al final.

La aceptación debe ser exclusiva y recuperable

PROPUESTA · Números de inicio para piloto; no son reglas verificadas de las empresas.

Evento	Política inicial sugerida	Candado técnico / señal visible
Restaurante no responde	Aviso a los 45 s; escalar a 90 s; cerrar a 120 s si no confirma.	Trabajo programado durable; cancelar autorización cuando proceda; informar al cliente.
Oferta al repartidor	Vigencia inicial de 30 s; probar y ajustar por zona.	Una oferta con ID, vencimiento y estado; aceptar solo si sigue vigente.
Dos aceptan a la vez	Solo gana una transacción de asignación.	Restricción de un repartidor activo por entrega; el perdedor ve “ya fue asignada”.
Oferta rechazada o vencida	Recalcular candidatos, ETA y tarifa permitida.	No reenviar indefinidamente a la misma persona; registrar intentos.
Sin aceptación por 2 min	Avisar al operador y actualizar promesa al cliente.	No cocinar sin límite esperando reparto; decisión según fase y política comercial.
Ya asignado, no progresa	Detectar señal vencida o inactividad y contactar.	No reasignar si existe recogida confirmada: primero resolver custodia.
Agrupar órdenes	Fase posterior; solo si no degrada la promesa ni la seguridad alimentaria.	Límites de desvío, número de bolsas y compatibilidad; aceptación explícita.

Una notificación push no es una asignación. La app debe consultar ofertas vigentes al reconectar. El servidor decide el estado y el vencimiento; el reloj del celular no manda.

El código del pedido no identifica a la persona

Hay que distinguir “es la bolsa correcta”, “es el repartidor asignado” y “la bolsa cambió de manos”.

Control	Qué confirma	Qué verificamos en las empresas	Nuestra decisión propuesta
Nombre / número	Coincidencia con una orden.	No garantiza identidad ni impide ver una captura ajena.	Número visible + aplicación en sesión + asignación vigente.
QR / código de recogida	Coincidencia entre ticket y orden.	DoorDash documenta QR/número en ayuda australiana [D05].	Token de un solo uso vinculado a entrega y repartidor; no un QR estático público.
PIN de destinatario	Que el receptor proporciona una clave.	Uber Eats documenta PIN de 4 dígitos al entregar [U08].	No usar el mismo PIN de recogida y entrega; no revelarlo antes del contacto.
Foto al recoger	Aspecto exterior y cantidad visible.	Uber Direct admite foto, código o firma en recogida [U10]; producto separado.	Foto de bolsa sellada y cantidad; no abrir ni fotografiar alimentos expuestos.
Confirmar recogida	Transición de operación y custodia.	No se confirmó foto compartida a tres actores como regla universal.	Servidor valida y publica un único evento a las tres vistas autorizadas.

> Para nuestra app, el local debe ver el repartidor asignado y el pedido en una sesión viva. Una foto o una captura del nombre no basta para entregar una bolsa a cualquiera.

Fuentes: D05 · D12 · U08 · U10 | Referencias completas al final.

Una foto, una confirmación y tres vistas

PROPUESTA · Así se implementa la experiencia que Richard describió, sin atribuírsela universalmente a las empresas.

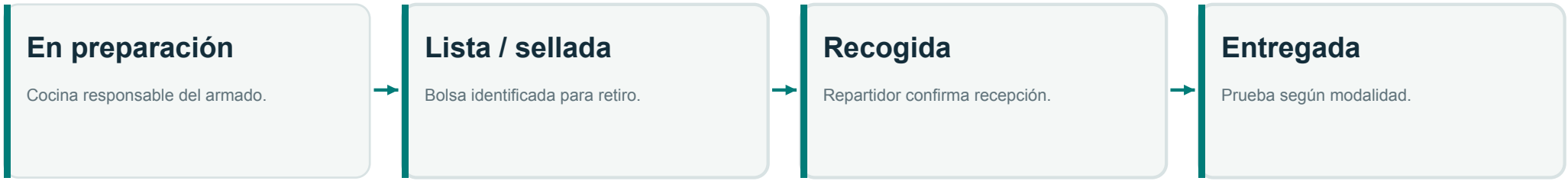


Secuencia: tomar foto → cargar archivo → validar almacenamiento → confirmar recogida con referencia al archivo → guardar evento → distribuir cambios. Si solo se tomó la foto pero no se confirmó, no cambia la custodia.

Sincronización: todas las pantallas consultan el mismo evento y archivo con permiso. No es simultaneidad garantizada al milisegundo: hay red y reintentos. La foto no prueba qué hay dentro ni certifica temperatura o inocuidad.

“Recogido” tiene que ser un hecho registrado

PROPUESTA · Estado logístico, estado del dinero y comprobantes separados.



Qué toca el restaurante

Acepta la orden, confirma preparación y la marca lista cuando está empacada. Al llegar el repartidor, verifica la asignación y la bolsa. Recomendamos una confirmación de entrega de bolsa o escaneo controlado por el local, combinada con la aceptación del repartidor.

Una vez que el servidor confirma “recogida”, la pantalla del restaurante cambia a “entregada al repartidor”. No se le pide que marque “entregada al cliente”. Si pierde conexión, verá el estado actualizado cuando reconecte.

Cambiar custodia no liquida responsabilidad

El registro establece quién recibió la bolsa y a qué hora. No transfiere automáticamente toda la responsabilidad legal por alimentos: preparación, empaque, transporte y conducta tienen obligaciones propias que deben pactarse y revisarse por mercado.

Qué guarda cada transición

order_id, delivery_id, estado anterior/nuevo, actor, hora del servidor, versión, ubicación con precisión, evidencia y motivo de excepción. La fotografía es un objeto privado con referencia; el evento es un registro auditable.

Un cambio válido requiere sesión, rol, asignación y estado esperado. La misma confirmación repetida responde con el mismo resultado, sin crear una segunda recogida ni una segunda liquidación.

Estados en paralelo

Orden: pendiente, aceptada, preparando, lista, cancelada.
Entrega: buscando, asignada, en local, recogida, en destino, entregada, incidente.
Dinero: autorizado, capturado, reembolsando, distribuido, abonado o fallido.

No se debe usar “pagado” para decir a la vez que el cliente pagó y que el banco del restaurante recibió su depósito.

El botón pasa a verde cuando el servidor lo autoriza

PROPUESTA · Proximidad verificada con tolerancia y salida de excepción. No es una regla pública universal de los competidores.



Regla inicial de piloto

Radio orientativo: **80 m** del punto de acceso; precisión reportada ≤30 m y muestra recibida hace ≤20 s. Son umbrales propuestos, ajustables por zona. El backend recalcula distancia y comprueba asignación y etapa.

Para evitar habilitar por una muestra aislada, pedir dos posiciones coherentes separadas por unos segundos. Un punto en un mapa no demuestra estar frente a la casa: edificios, túneles y accesos privados generan errores.

Android documenta demoras en geocercas en segundo plano y recomienda radios que contemplen la precisión [T01]. Usaremos ubicación activa durante la entrega, sin depender solo de una geocerca pasiva.

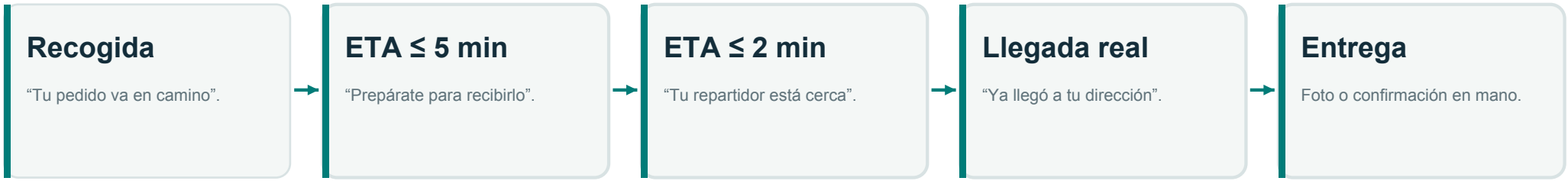
Bloqueo real: ocultar o poner gris el botón no protege la operación. Una petición directa al servidor desde fuera del radio también debe ser rechazada. Detectar ubicación simulada, saltos imposibles y datos vencidos como señales de riesgo.

Excepción segura: si el pin está mal o el GPS falla, mostrar “No puedo confirmar mi ubicación”. Soporte puede autorizar con motivo y prueba. No marcar entrega automática ni dejar a la persona bloqueada sin explicación.

Fuentes: T01 | Referencias completas al final.

Avisar antes de llegar y confirmar después

PROPUESTA · El mapa predice; la entrega solo se cierra con una acción y una prueba válidas.



Cómo calcular el tiempo restante

ETA = salida prevista o real + ruta actual + paradas comprometidas + acceso final. Antes de recoger, incluir preparación pendiente y espera. Después, eliminar esa parte y calcular desde la posición del repartidor.

Mostrar un rango entendible y la última actualización, no una precisión falsa. Si el mapa se congela, indicarlo. Un ETA antiguo no debe presentarse como seguimiento en vivo.

Recalcular por avance relevante, desvío o cambio de tráfico, con frecuencia y presupuesto de mapas limitados. No pedir rutas para todos los repartidores cada segundo.

Evitar alarmas repetidas

Guardar por orden qué avisos se enviaron y aplicar deduplicación. Cruce de 5 minutos no debe sonar cada vez que el ETA fluctúe de 4 a 6. Si salta de 8 a 1, fusionar avisos para no disparar tres sonidos seguidos.

Al entregar en puerta, primero subir la foto y confirmar en servidor; después publicar “entregado” y el comprobante. Al llegar para entrega en mano, avisar que salga a recibir, sin anunciar entrega completada.

El sonido tiene límites reales

Permisos, silencio, modo concentración, batería y red pueden impedirlo. La prioridad de push no garantiza sonido [T03]. Ofrecer historial en app y, con consentimiento y presupuesto, respaldo por otro canal para eventos críticos.

Fuentes: T02-T03 | Referencias completas al final.

En la puerta y en la mano no cierran igual

CONFIRMADO · Los comprobantes dependen del flujo. PROPUESTA · nuestra política se declara antes de comprar.

Momento	Dejar en la puerta	Entregar en mano
Condición previa	Cliente lo eligió y el lugar/artículo permite hacerlo.	Cliente lo eligió o el producto/mercado exige contacto.
Llegada	Proximidad válida; localizar entrada y punto seguro.	Proximidad válida; avisar y contactar al receptor.
Prueba	Foto de bolsa colocada y contexto reconocible de la entrada.	PIN del destinatario o confirmación equivalente definida; sin fotografiar personas por defecto.
Cierre	Cargar prueba; servidor confirma; cliente recibe estado y foto.	Introducir PIN después del intercambio físico; servidor confirma y avisa.
Sin respuesta	Aplicar autorización de puerta; nunca improvisar lugar inseguro.	Temporizador y contacto; soporte decide conforme a política local.
Restricciones	No aplicar a artículos que necesitan edad/identidad o contacto obligatorio.	Verificación adicional si el producto lo requiere; contemplar devolución.

Uber Eats documenta un PIN de 4 dígitos para confirmar recepción [U08]. Su ayuda admite foto o nota y contempla excepciones [U09]. No confundimos ese PIN del cliente con una clave que el repartidor presenta en el restaurante.

DoorDash documenta fotos con contexto para entrega sin contacto [D06]. Uber Direct permite evidencias configurables y desaconseja foto para Meet at Door [U10]. Esos detalles de Direct no prueban el flujo universal de Eats.

Fuentes: D06 · U08-U10 | Referencias completas al final.

El sistema también se diseña para el día difícil

PROPUESTA · Resolver sin inventar estados, sin perder custodia y sin cobros duplicados.

Problema	Acción y comunicación	Registro / dinero
No hay repartidor	Actualizar ETA, escalar al operador y ofrecer resolución según fase.	Guardar intentos y costo; cancelar/liberar o reembolsar según corresponda.
Pedido ya recogido por otro	No pedir a otro conductor que “lo confirme”; abrir incidente con el local.	Bloquear doble recogida; verificar actor, ticket y posible reposición.
Sello roto / falta una bolsa	Reportar antes de salir; restaurante corrige o soporte decide.	Foto exterior, cantidad y motivo; no abrir alimentos.
Dirección/pin incorrecto	Cliente solicita cambio; recalcular cobertura, pago y tiempo.	Nueva versión de destino y consentimiento; no editar a escondidas.
No hay acceso o cliente ausente	Contacto, espera visible y ruta de excepción según modalidad.	Si es en mano, no convertir automáticamente en puerta.
Sin red al entregar	Guardar evidencia cifrada y reintentar; mostrar “pendiente de confirmar”.	No dar dinero por liquidado hasta reconciliar; enviar una sola notificación final.
Foto rechazada / cámara falla	Explicar y permitir repetir; excepción con soporte si procede.	No fingir prueba con una imagen vacía; conservar motivo auditable.
Reclamo por no recibir	Soporte revisa recorrido, entrega, PIN y evidencia.	Un comprobante no elimina el derecho a reclamar; resolver y reconciliar ajustes.

Comisiones publicadas: comparación EE.UU.

Tarifas consultadas el 14 oct 2026. El contrato, la elegibilidad y las reglas locales pueden cambiarlas.

Concepto	DoorDash / EE.UU.	Uber Eats / EE.UU.	Rappi / Colombia
Plan de menor comisión	Basic: 15% entrega.	Lite: 20% entrega; excepciones locales.	Porcentaje individual no publicado de forma universal.
Plan intermedio	Plus: 25%.	Plus: 25%; +5 puntos en órdenes Uber One (30%).	Comisión e impuestos según acuerdo.
Plan superior	Premier: 30%.	Premium: 30%.	No equiparamos planes sin contrato.
Retiro por comprador	6% con condiciones de paridad de precio.	7% con precio en tienda validado; 10% sin validación.	Ver contrato y modalidad.
Extras	Tablet opcional: $6/semana tras prueba; publicidad/promociones aparte.	Publicidad y ofertas pueden sumar costos. Página de alta menciona activación sin importe fijo.	Comisión + impuestos; campañas y servicios según acuerdo.
Canal propio / logística	No confundir venta Marketplace con canal propio o Drive.	Webshop: 2.5% + $0.29; Direct desde $7.99/entrega.	No inferir tarifas de logística desde comisión de restaurantes.

Ejemplo aritmético, no liquidación real: sobre $30 de comida, una comisión de 15% resta $4.50; 20%, $6.00; 25%, $7.50; 30%, $9.00. Faltaría aplicar la base contractual correcta, descuentos financiados, impuestos y otros ajustes. Una comisión comercial no es ganancia neta del operador.

Fuentes: D01 · U01-U02 · U05 · R01 | Referencias completas al final.

Envío, servicio, impuestos y propina se separan

No existe un costo final universal que sirva para cualquier dirección, restaurante y hora.

Componente	DoorDash	Uber Eats	Implicación para nuestra app
Comida	Precio del menú del comercio.	Precio publicado por el comercio.	Guardar precio y modificadores en una cotización.
Envío / servicio	Cargos variables; actualización desde julio 2026 en ciertos mercados.	Dependen de orden/mercado; revisar checkout.	Mostrar ambos y su explicación antes de pagar.
Otros cargos	Puede haber distancia, pedido pequeño, clima, regulación o entrega exprés.	Pueden existir cargos adicionales según producto/ubicación.	No añadir un costo después de confirmar sin consentimiento.
Impuestos / propina	Impuestos aparte; propina opcional.	Impuestos y propina diferenciados.	Propina separada del ingreso del operador.
Membresía	DashPass: $9.99/mes o $96/año en ayuda EE.UU.; condiciones.	Uber One: $9.99/mes o $96/año en ayuda consultada; condiciones.	Membresía no elimina todos los cargos ni todos los mínimos.
Rappi Pro	No aplica.	No aplica.	Colombia tiene condiciones y precio local; no se obtuvo precio universal verificable.

Cambio relevante de 2026: DoorDash ya describe un servicio variable por distancia/tamaño para los mercados de su nueva estructura. Su ayuda mantiene 15% para la mayoría de órdenes en mercados excluidos de esa actualización, con matices para DashPass. Por eso no se puede afirmar “DoorDash siempre cobra 15% al cliente” [D07].

Fuentes: D07-D08 · U12-U13 · R07 | Referencias completas al final.

La tarifa de envío no es el salario del repartidor

El ingreso por una orden y la llegada del dinero al banco son momentos diferentes.

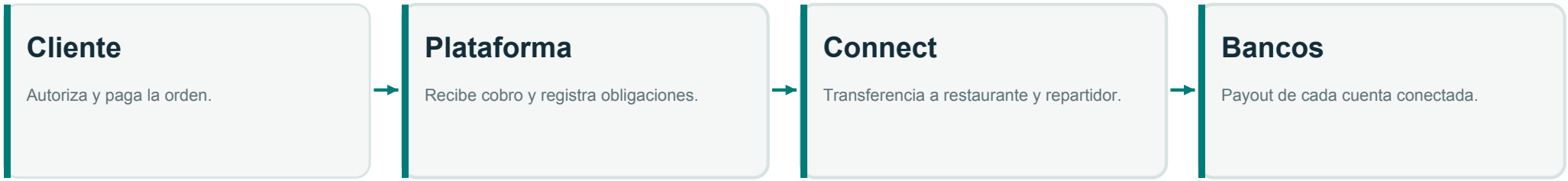
Participante	DoorDash	Uber Eats	Rappi / Colombia
Repartidor: cálculo	Base publicada $2-$10+ por oferta en modalidad por oferta, más incentivos y propinas. No es tarifa garantizada por entrega.	Pago mostrado para la oportunidad; varía. No se obtuvo un monto fijo universal por entrega.	Ganancias y balance visibles; sin tarifa única verificable por entrega.
Propinas	100% de propinas recibidas van al Dasher asociado; separadas de base e incentivos.	La comunicación de ganancias incluye propinas; condiciones locales.	Validar reglas y desglose por mercado; no asumimos equivalencia.
Repartidor: banco	Depósito semanal; opciones de retiro según elegibilidad.	Depósitos semanales y opciones Instant/Flex/Pro Card según elegibilidad.	Cuenta bancaria registrada; balance descuenta deuda al corte.
Restaurante: banco	La FAQ ofrece depósito semanal u opción diaria sin cargo; validar habilitación.	Períodos y opciones según contrato. Ayuda consultada describe ciclo semanal, con contexto europeo.	Guía: ventas lun-dom, abono mié/jue; semanal salvo Argentina/Uruguay, quincenal.

> No trasladar un calendario de otro país al contrato estadounidense. Nuestra app mostrará: generado, pendiente, disponible, en tránsito, abonado y fallido, con fecha estimada y conciliación.

Fuentes: D09 · D11 · U11 · U14 · R03-R04 | Referencias completas al final.

Un cobro; dos beneficiarios; una contabilidad

PROPUESTA · Stripe Connect con cargos y transferencias separados, sujeto a país, aprobación y modelo comercial.



Por qué este modelo encaja

La documentación de Stripe describe separar el cobro de las transferencias cuando hay varios beneficiarios o todavía no se sabe quién realizará el servicio [P01]. Encaja con restaurante conocido y repartidor aún sin asignar.

Un **PaymentIntent** representa el intento de cobro. Una **Transfer** mueve fondos entre el saldo de plataforma y una cuenta conectada. Un **Payout** mueve saldo de esa cuenta hacia su banco. Crear la transferencia no significa que ya recibió el depósito.

Qué no se automatiza mágicamente

La plataforma calcula lo que se debe a cada actor y cuándo se gana. Stripe ejecuta el movimiento solicitado y aplica sus requisitos. No decide quién absorbió un descuento, quién paga una reposición o qué impuestos debemos declarar.

Comparación de modelos Stripe

Direct charge: cobro en una cuenta conectada; apropiado para una venta de un vendedor.
Destination charge: cobro en plataforma con un destino principal.
Separate charges/transfers: cobro y uno o varios movimientos independientes.

Para nuestro caso sugerimos el tercero y un ledger propio. Esa elección carga a la plataforma los costos y riesgos del cobro descritos por Stripe; requiere reserva de liquidez y conciliación.

La cuenta correcta de cada persona

Restaurantes y repartidores tendrán cuentas conectadas verificadas o un método de pago alternativo aprobado para su país. No se les entregan nuestras claves secretas ni se guarda el dinero en una “billetera” inventada. Retención operativa no equivale a un servicio de escrow.

Fuentes: P01-P02 · P08 | Referencias completas al final.

Plano de configuración del proyecto

ESQUEMA EXPLICATIVO · No es captura del panel ni instrucción para activar una cuenta hoy. El país y la empresa aún deben definirse.

1 · Empresa de la plataforma

Entidad legal y país reales; pendientes de decisión.

2 · Modelo Connect

Marketplace; cobro en plataforma y transferencias separadas.

3 · Alta de beneficiarios

Formulario alojado por Stripe; restaurante y repartidor verificados.

4 · Métodos de cobro

Piloto EE.UU.: tarjetas; evaluar Apple Pay / Google Pay elegibles.

5 · Calendario de abonos

Regla contractual por actor; solo desde saldo disponible.

6 · Eventos y operación

Cuenta propia: cobros. Cuentas conectadas: requisitos y payouts.

Quién realiza cada parte

Richard: decide país de operación, entidad, bancos, tarifas y política de cancelación. Aporta los datos que solo el titular puede verificar.

Equipo de desarrollo: integra onboarding, crea cuentas desde servidor, consulta requisitos y capacidades, construye eventos, conciliación y paneles. No activa producción durante este estudio.

Restaurante / repartidor: completa identidad y banco mediante el flujo seguro. Volver de ese formulario no prueba que quedó aprobado [P05].

Comprobación: revisar requisitos pendientes y capacidad de transferencias, además de payouts_enabled cuando corresponda. Una cuenta sin card_payments puede ser válida si solo recibe transferencias; no exigir capacidades innecesarias.

Accesos oficiales: https://dashboard.stripe.com/settings/connect/platform-setup
https://dashboard.stripe.com/webhooks

> No hay credenciales que copiar en este documento. Nunca poner claves secretas en el celular, una captura o el repositorio. Se instalarán en el entorno autorizado cuando exista el proyecto.

Fuentes: P05-P07 · P10 | Referencias completas al final.

Autorizar, capturar y escuchar el resultado

PROPUESTA · Flujo inicial para tarjetas elegibles; no se aplica sin adaptar a métodos asíncronos.



Flujo de dinero sin ambigüedad

Crear PaymentIntent con captura manual para métodos compatibles. Si requiere 3DS, el cliente termina la autenticación. El servidor comprueba estado autorizado; luego el restaurante acepta. Capturar y confirmar éxito antes de mostrar “comienza a preparar”. Si no acepta, cancelar autorización.

La autorización vence según método y red; se consulta el vencimiento aplicable, no se fija una promesa universal [P06]. Una orden programada muy lejana puede necesitar otra estrategia.

Cuando el restaurante acepta pero falla cobro

Mantener “aceptación pendiente de pago”, avisar y no emitir preparación definitiva. Si el procesador tarda o el servidor cae, recuperar por consulta y eventos. No cobrar otra vez porque el comprador volvió a tocar un botón.

Eventos confiables y repetibles

Verificar firma del webhook sobre el cuerpo original. Guardar el evento una vez y procesarlo de forma idempotente. Los eventos pueden repetirse o llegar fuera de orden; consultar el estado actual si existe ambigüedad [P07].

Nuestra lógica escucha pago autorizado/capturable, cobro exitoso o fallido, reembolsos, disputas, cambios de cuenta y abonos. Separar eventos de plataforma y de cuentas conectadas; guardar el contexto de cuenta para identificar al beneficiario.

Un solo efecto para cada acción

Clave estable por orden y operación: creación, captura, cada transferencia y cada reembolso. Combinar idempotencia del proveedor con restricciones en nuestra base. Responder “recibido” al webhook después de guardarlo durablemente; procesar con reintentos y alarma.

Fuentes: P06-P07 | Referencias completas al final.

De $42.40 cobrados a cada obligación

SIMULACIÓN USD · Una orden, tarjeta nacional, comisión propia hipotética 20%. No es una tarifa aprobada.

Concepto	Cálculo	Importe	Quién lo recibe / conserva
Comida	Subtotal	30.00	Restaurante, menos comisión pactada.
Envío + servicio	4.00 + 2.00	6.00	Ingresos brutos de plataforma antes de pagar reparto y costos.
Impuesto ilustrativo	Supuesto para el ejemplo, no tasa legal	2.40	Obligación fiscal; se reserva para quien deba declararlo.
Propina	Separada y voluntaria	4.00	Repartidor; no ingreso de plataforma.
Total cobrado	30 + 6 + 2.40 + 4	42.40	Un pago del comprador.
Transferencia restaurante	30 - 20% de 30	24.00	Saldo de su cuenta conectada.
Transferencia repartidor	Base propia supuesta 5 + propina 4	9.00	Saldo de su cuenta conectada.
Processing Stripe estimado	2.9% de 42.40 + 0.30	1.53	Costo; redondeado al centavo para la simulación [P03].

Conciliación: 42.40 = 24.00 restaurante + 9.00 repartidor + 2.40 impuesto + 1.53 procesamiento + **5.47 contribución restante**. Esa contribución aún debe pagar Connect, mapas, soporte, promociones, devoluciones y operación.

Implementación: registrar importes en unidades mínimas enteras. transfer_group vincula operaciones; source_transaction puede asociar la transferencia al cobro fuente [P12]. La suma distribuida no puede reutilizar el mismo dinero. No usar application_fee_amount en este patrón.

Una comisión baja puede no pagar el reparto

PRECIOS PÚBLICOS + SIMULACIÓN · Estimaciones para EE.UU.; verificar tarifa contratada y configuración antes de implementar.

Costos que deben entrar al modelo

Payments publica **2.9% + $0.30** por tarjeta nacional online en tarifa estándar. Añade **1.5%** para tarjeta internacional y **1%** si requiere conversión. No aplicar estos números a otro país sin revisar su tarifa.

Connect, bajo “You handle pricing”, publica **$2 por cuenta activa/mes** y **0.25% + $0.25 por payout**. La tabla también lista **0.25% del volumen por funds routing/platform management**. Presupuestar esa línea si aplica a la integración; no esconderla dentro del costo de tarjetas.

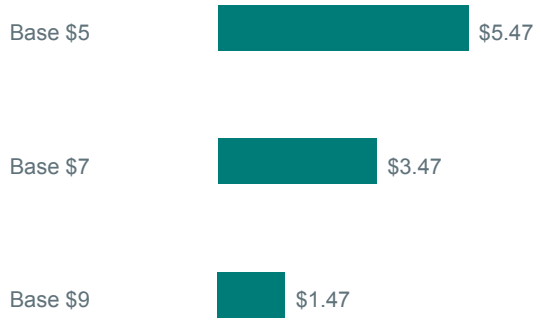
Ejemplo: un payout de $100 cuesta $0.50 según la línea de payout; si aplica routing adicional, suma $0.25. La cuota mensual de cuenta activa se distribuye entre sus pedidos. Hay otros cargos por servicios como abonos instantáneos.

Ecuación de contribución

Comisión comida + envío + servicio - base de repartidor - procesamiento - Connect imputado - soporte variable - mapas - promociones - pérdida esperada. Impuestos y propina se mantienen fuera del ingreso propio.

Sensibilidad al pago base del repartidor

Mismo pedido de la página anterior: $12 de ingresos brutos propios ($6 comisión + $6 cargos). Procesamiento $1.53. Se varía solo la base, sin incluir propina.



Contribución por orden (USD), antes de Connect y operación. Fuente: simulación propia, una orden hipotética; no promedio observado.

Agrupar abonos bancarios reduce cargos fijos por payout, pero debe respetar contrato y normativa. El modelo no debe depender de que la propina cubra un pago base insuficiente.

Fuentes: P03-P04 | Referencias completas al final.

Cancelar una orden no deshace todo el dinero

PROPUESTA · Una saga financiera registra acciones separadas y recupera las que queden pendientes.

Situación	Acción de cobro	Acción sobre beneficiarios / contabilidad
No aceptada; solo autorización	Cancelar PaymentIntent no capturado.	No hay transferencia ganada; marcar liberación y comunicar que el banco refleja su proceso.
Capturada, aún sin distribuir	Crear refund total o parcial según política.	Revertir obligaciones internas y cualquier impuesto/ajuste correspondiente.
Ya transferida a restaurante/repartidor	Refund sale del saldo de plataforma.	Crear reversals de transferencias que corresponda recuperar; no sucede por cancelar el pedido.
Dinero ya abonado al banco	No prometer recuperación inmediata.	Aplicar contrato, saldo disponible y herramientas admitidas; plataforma necesita reserva.
Payout fallido	Cobro del cliente puede seguir correcto.	Avisar al beneficiario, corregir método de abono y conciliar; no volver a cobrar al cliente.
Disputa del comprador	Registrar cargo y reserva; aportar evidencia permitida.	Fotos/PIN/recorrido ayudan, no garantizan ganar. No duplicar reembolso y resolución de disputa.

Stripe indica que las comisiones de procesamiento originales no se devuelven en un reembolso [P09]. Nuestra app debe conciliar diariamente órdenes, cobros, refunds, transfers, reversals y payouts. Una suma que no cuadra genera alerta; no se ajusta a mano borrando el historial.

Fuentes: P01 · P08-P09 | Referencias completas al final.

El efectivo cambia la contabilidad y el riesgo

CONFIRMADO · Colombia como referencia principal. No hay una sola regla para toda Sudamérica.

Lo que sí pudimos confirmar

Rappi publica comisión + impuestos por pedido y explica que el porcentaje depende de país, región, sucursales y acuerdo. No se obtuvo una tarifa universal que permita escribir “Rappi cobra X%” [R01].

El comercio puede gestionar menú, fotos, horarios y promociones. Su modalidad Full Service incluye repartidores; el costo de envío se informa al comprador [R02].

La guía de pagos comerciales indica ciclos semanales y señala excepción quincenal en Argentina y Uruguay [R03]. Eso requiere validación contractual al operar en esos mercados.

SoyRappi Colombia explica que el balance para abono es la ganancia menos deuda al corte [R04]. Su ayuda recomienda contar con cambio para pedidos cobrados en efectivo [R05]. No publicamos un salario fijo por entrega.

Por qué el efectivo no es otro botón

Si el repartidor cobra $42.40 al cliente, ese dinero no entró a Stripe. Debemos registrar cuánto pertenece al local, a impuestos y a la plataforma, cuánto puede retener y cuánto debe remitir. Sin deuda y límites de efectivo, se pueden pagar dos veces los mismos fondos.

PROPUESTA: saldo de efectivo, tope de exposición por repartidor, confirmación de cobro, conciliación y bloqueo de nuevas órdenes de efectivo si se supera el límite. No habilitarlo en el primer piloto sin un circuito específico probado.

Qué no copiar automáticamente

No asumimos comisiones, métodos, reglas de bolsa, fotos ni temporizadores idénticos entre Colombia, Brasil, Argentina y EE.UU. No se encontró evidencia suficiente de un mecanismo universal de asignación o foto compartida en Rappi.

Una empresa estadounidense que cobra tarjetas no queda por eso habilitada para depositar a cualquier restaurante latinoamericano por Connect. Validar país, contrato y proveedor.

Fuentes: R01-R07 · P10-P11 | Referencias completas al final.

Aceptar una tarjeta no equivale a poder pagar a todos

Requisitos por mercado que deben resolverse antes de activar ventas; no son una conclusión legal universal.

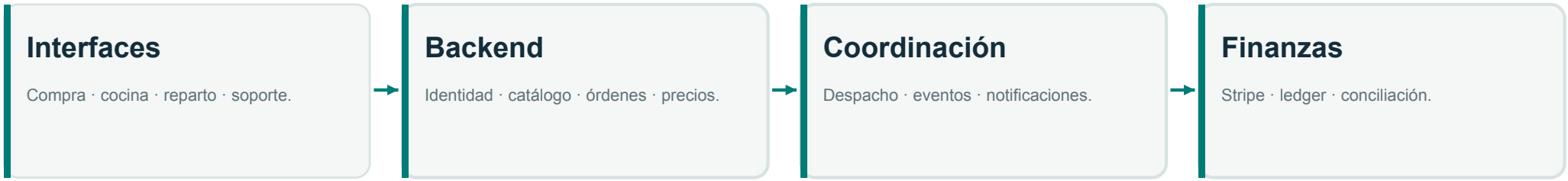
Tema	Hecho confirmado / límite	Decisión para nuestro proyecto
Connect internacional	Autoservicio transfronterizo entre regiones admitidas: EE.UU., Reino Unido, EEE, Canadá y Suiza [P10].	Para otros destinos: evaluar con Stripe o proveedor local. No prometer Colombia sin verificar elegibilidad.
País de cuenta	Disponibilidad para abrir Stripe, cobrar y pagar son listas distintas [P11].	Una ficha por país: entidad, moneda, métodos, banco, liquidación y soporte.
Impuestos	Recopilar datos fiscales de beneficiarios no queda resuelto por asumir que Connect lo hizo [T04].	Determinar quién cobra/declara cada impuesto, documentos y reportes; revisión fiscal local.
Derechos de reparto	NYC publica mínimo de $22.13/h sin propinas y reglas adicionales [L01].	No trasladar el ejemplo de base $5 a un lugar regulado sin calcular obligaciones vigentes.
Seguridad alimentaria	No se verificó una prohibición continental de dejar comida afuera.	Definir reglas por producto, ciudad, autorización del cliente y contrato.
Privacidad	Las fotos y ubicaciones pueden revelar domicilios y movimientos.	Acceso mínimo, conservación definida y eliminación controlada; revisar requisitos locales.

Antes de expandir, confirmar por escrito el flujo permitido por el proveedor y revisar obligaciones de plataforma, seguros, repartidores y alimentos. Configurar una API no sustituye esa definición comercial y regulatoria.

Fuentes: P10-P11 · L01 · T04 | Referencias completas al final.

Cuatro interfaces y un servidor que decide

PROPUESTA · Web de comensales, app de reparto, panel de restaurante y consola de soporte.



Datos que deben existir por separado

Negocio: restaurantes, locales, cartas, productos, modificadores, disponibilidad y traducciones.
Operación: órdenes y sus líneas inmutables, entregas, ofertas, asignaciones, posiciones y comprobantes.
Finanzas: cotizaciones, cobros, obligaciones, movimientos y abonos.
Control: usuarios, roles, auditoría e incidentes.

Concurrencia y eventos

Cada transición se valida con versión y estado esperado. Guardar cambio y evento de salida en la misma transacción; un publicador reintenta la distribución. Este patrón evita que la base diga “recogido” y nadie reciba el aviso porque el proceso se cayó.

Las pantallas reciben cambios por canal en vivo y verifican el estado al reconectar. La posición tiene hora y precisión; no se guarda un solo punto sin contexto.

Servicios y almacenamiento

Fotos en almacenamiento privado con URLs temporales y permisos por orden. No usar enlaces públicos permanentes. Procesar tamaño/tipo del archivo, quitar metadatos innecesarios y limitar conservación. Mantener hash y referencia para auditoría sin exponer el objeto.

Trabajos persistentes para vencimientos, avisos, reintentos y conciliación. No usar un temporizador dentro del navegador para cancelar órdenes. La pérdida de una pestaña no debe detener el despacho.

Infraestructura: decisión posterior

La implementación debe respetar el destino autorizado del proyecto. Si necesita coordinación con Durable Objects, aplica la excepción de Workers directo. Este estudio no crea recursos ni elige cuentas. Validaremos capacidades reales y costos al diseñar el sistema; no simularemos colas o relojes que una plataforma no ofrece.

La app no se lanza porque “parece funcionar”

PROPUESTA · Criterios de aceptación que se convierten en pruebas antes de anunciar el producto.

Circuito	Prueba que debe pasar	Prueba en rojo / fallo que debe detectar
Pago completo	Compra del equipo por cada método/moneda: cobro visible, orden, comprobante fiscal aplicable y ambos beneficiarios.	Repetir webhook/confirmación no duplica cobro ni transferencias. Rechazo del banco no deja pedido cocinando.
Recogida	Solo asignado vigente; código correcto, foto cargada y una transición.	Intentar con otra cuenta, QR ya usado o foto sin carga: debe bloquear.
Llegada y entrega	Servidor verifica proximidad, estado y prueba según modalidad.	Invocar llegada desde fuera del radio, GPS viejo, PIN incorrecto o entrega sin evidencia: rechaza.
Carrera y reconexión	Dos repartidores aceptan simultáneamente; solo uno gana.	Desconectar tras captura o tras foto; recuperar estado sin duplicar movimientos.
Reembolso y abono	Refund y reversal correctos; payout fallido visible y recuperable.	Reembolso repetido, saldo insuficiente y evento fuera de orden no rompen conciliación.
Pantallas y operación	Celular real: permisos, cámara, mala red, idioma, accesibilidad y rutas.	No hay botón gris sin explicación ni estado final que contradiga al servidor.

Vigilancia: salud de base, procesador, recepción/procesamiento de webhooks, almacenamiento, despacho, notificaciones y conciliación. Alertar por órdenes huérfanas, dinero descuadrado y trabajos detenidos. Mantener VERIFICAR-PAGOS.md y CANDADOS.md con evidencia, fecha y versión. Pruebas automáticas con proveedores simulados; compras reales del equipo solo en validación controlada y autorizada.

Una primera versión completa del circuito

PROPUESTA · Etapas de desarrollo; no se construyó software ni se publicaron servicios durante esta investigación.

Etapa	Entregable verificable	Salida exigida
1. Definición y blindaje	País inicial, entidad, cobertura, contratos, diseño bilingüe, tipos estrictos, pruebas, seguridad y CI.	Decisiones de negocio aprobadas; perímetro de cuentas y recursos escrito.
2. Alta de los tres actores	Restaurante y carta real; repartidor verificado; comprador y dirección.	No se activa a nadie sin completar requisitos; permisos y errores claros.
3. Compra y cocina	Carrito, cotización, autorización/captura, aceptación, preparación y agotados.	No cocinar sin pago confirmado; cancelar y reembolsar de forma comprobable.
4. Reparto completo	Ofertas, aceptación exclusiva, recogida, mapa, GPS, evidencias y entrega.	Funciona puerta y mano, con mala red, reconexión y excepciones.
5. Liquidación y soporte	Ledger, transferencias, abonos, reclamos, reservas y conciliación.	Cada centavo tiene destino y puede rastrearse sin correcciones silenciosas.
6. Piloto controlado	Área compacta con comercios/repartidores reales del equipo.	Pruebas de punta a punta por método/mercado y métricas dentro de umbrales acordados.

Incluir en el primer circuito: una orden por restaurante, tarjetas elegibles, dos modalidades de entrega, fotos/PIN y soporte. Los reembolsos, la salida de cuenta y los errores de ubicación son parte de ese circuito.

Después del piloto: efectivo, múltiples restaurantes por carrito, agrupación avanzada, membresías y expansión de países. Cada ampliación tiene su flujo financiero y pruebas; no se activa como un simple ajuste visual.

La investigación deja una base; el negocio se aprueba

Recomendaciones de alcance y presupuesto orientativas propias; no cotización ni autorización de gasto.

Decisiones que Richard debe aprobar

País y ciudad inicial; entidad que contrata y cobra; cuenta bancaria; comisión del restaurante; cargos al comprador; remuneración del repartidor; quién financia descuentos, errores y reembolsos; calendario de pagos; cobertura; operación de soporte y modalidad de entrega.

Recomendación: piloto inicial en EE.UU. con moneda USD y tarjetas, para reducir variables; producto preparado para varios países. La expansión se activa mercado por mercado cuando el circuito financiero y operativo esté validado.

VA GRATIS · garantía

Este estudio no permite identificar fallos de un software ya vendido porque aún no existe una implementación auditada. Si una función fue vendida y quedó rota o incompleta, su corrección corresponde a garantía y no debe cobrarse otra vez. No inventamos una deuda de garantía ni una entrega previa.

SE COBRA · capacidad nueva

El desarrollo de la plataforma es una capacidad nueva. Recomendación propia de presupuesto: **USD 35,000-70,000** para un piloto acotado pero completo; aproximadamente 4-6 meses con equipo pequeño experimentado. Requiere desglose y aprobación, no se inicia con esta investigación.

Qué incluye ese rango orientativo

Diseño, cuatro interfaces, catálogo bilingüe, órdenes, reparto, Stripe, soporte, pruebas y piloto. Beneficio buscado: coordinar pedidos y pagos sin intervención manual en cada etapa. El ahorro o ingreso real se mide; no prometemos rentabilidad por instalar una app.

Expansión multinacional y operación a escala pueden superar ampliamente ese rango. No incluye asesoría jurídica/fiscal, seguros, licencias, captación, incentivos a repartidores, personal de soporte ni pérdidas del piloto.

Gastos y alarmas antes de encender

Presupuesto técnico de piloto propuesto: **USD 300-1,000/mes** para infraestructura, mapas y comunicaciones, más pagos y soporte; es estimación nuestra, no precio de proveedor. Proponer alerta al 50/80/100% del tope aprobado; límites de rutas, SMS y almacenamiento.

Reserva de reembolsos y capital de operación separados del ingreso. Prohibidos gastos autónomos de agentes o modelos caros sin autorización y topes. Este documento no activa pagos ni consumo de servicios.

Estado: investigación terminada; viabilidad comercial, contratación y circuito de pagos todavía por construir y comprobar.

FUENTES OFICIALES

Referencias consultadas · 1 / 5

Consulta: 14 oct 2026. Las guías antiguas se usan como antecedentes, no como prueba de comportamiento actual universal.

D01 · DoorDash · precios Marketplace EE.UU.
https://merchants.doordash.com/en-us/pricing
Tarifas públicas; condiciones y extras opcionales.

D02 · DoorDash · alta y funcionamiento del restaurante
https://merchants.doordash.com/en-us/marketplace/how-it-works-for-restaurants
Datos del negocio, menú, banco y recepción de órdenes.

D03 · DoorDash · DeepRed: ML y optimización
https://careersatdoordash.com/blog/using-ml-and-optimization-to-solve-doordashs-dispatch-problem/
Artículo de ingeniería del 17 ago 2021; arquitectura histórica, no contrato actual.

D04 · DoorDash · espera evitable en recogida
https://merchants.doordash.com/en-us/learning-center/avoidable-wait
Guía del 18 mar 2026; tiempos de cocina y medición de espera.

D05 · DoorDash · verificación de recogida
https://help.doordash.com/en-au/dashers/article/merchant-to-dasher-pickup-verification
Ayuda australiana; QR o caracteres del número de pedido. No generalizar a EE.UU.

D06 · DoorDash · entrega sin contacto
https://help.doordash.com/en-ca/dashers/article/dasher-no-contact-delivery-requests
Ayuda canadiense; prueba fotográfica y contexto de la ubicación.

D07 · DoorDash · cargos al consumidor
https://help.doordash.com/en-us/consumers/article/what-fees-do-i-pay?lingual=en_US
Distingue mercados con actualización desde julio 2026 y excepciones.

D08 · DoorDash · DashPass
https://help.doordash.com/en-us/consumers/article/what-is-dashpass?ctry=US
Membresía; precios y elegibilidad sujetos a condiciones.

D09 · DoorDash · remuneración del repartidor
https://help.doordash.com/dashers/s/article/How-is-Dasher-pay-calculated?language=en_US
Base por oferta, incentivos, propina y modalidades de pago.

D10 · DoorDash · registro del repartidor
https://help.doordash.com/en-us/dashers/article/dasher-signup-process?ctry=us
Registro, revisión y lista de activación.

FUENTES OFICIALES

Referencias consultadas · 2 / 5

Consulta: 14 oct 2026. Las guías antiguas se usan como antecedentes, no como prueba de comportamiento actual universal.

D11 · DoorDash · FAQ de comercios
https://merchants.doordash.com/en-us/faq
Alta, pagos semanales o diarios y recepción de pedidos.

D12 · DoorDash Drive · requisitos de integración
https://developer.doordash.com/en-US/docs/drive/overview/integration_requirements/
Producto logístico Drive; no equivale a todas las pantallas Marketplace.

U01 · Uber Eats · precios EE.UU.
https://merchants.ubereats.com/us/en/pricing/
Lite/Plus/Premium, retiro, Direct y Webshop; notas locales.

U02 · Uber Eats · términos comerciales EE.UU.
https://www.uber.com/us/en/legal/uber-eats-merchant-terms-and-conditions/
Modificados 2 jun 2026; una orden comercial puede modificar las tarifas.

U03 · Uber Eats · cuándo se envía la recogida
https://help.uber.com/merchants-and-restaurants/article/how-do-i-delay-an-order?nodeId=64ca9a31-7dfd-45c1-91a2-f871a2d0d2b3
Lectura directa completa sin prefijo de idioma; regla publicada de 7 minutos restantes.

U04 · Uber · modelo de estados del viaje
https://www.uber.com/cz/en/blog/uber-eats-trip-optimization/
Ingeniería de 2018; GPS, sensores y tiempos. Referencia histórica.

U05 · Uber Eats · alta de restaurantes
https://merchants.ubereats.com/us/en/s/signup/
Registro y carga de menú; la página menciona activación sin importe universal.

U06 · Uber Eats · registro de repartidores
https://www.uber.com/us/en/deliver/
Modalidades según vehículo y ciudad.

U07 · Uber · entregas con automóvil
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/start-delivering-with-uber?nodeId=cb93e236-87e1-48bc-9038-64d196631b93
Requisitos y revisión de antecedentes.

U08 · Uber Eats · autenticación por PIN
https://help.uber.com/en/ubereats/restaurants/article/pin-code-authentication?nodeId=0bddc2bc-be45-4032-b17e-aa7e55a3d2a4
PIN de 4 dígitos para confirmar entrega al destinatario.

FUENTES OFICIALES

Referencias consultadas · 3 / 5

Consulta: 14 oct 2026. Las guías antiguas se usan como antecedentes, no como prueba de comportamiento actual universal.

U09 · Uber · preguntas de entrega
https://help.uber.com/en/driving-and-delivering/article/delivery-faq?nodeId=ede068b9-9ed7-4b60-92b1-6e5211c6d83f
Foto o nota, problemas de acceso y excepciones de artículos restringidos.

U10 · Uber Direct · comprobantes de entrega
https://developer.uber.com/docs/deliveries/guides/proof-of-delivery
Recogida y entrega con evidencias configurables; otro producto distinto de Eats.

U11 · Uber · ganancias por entregas
https://www.uber.com/us/en/deliver/earnings/
Depósitos semanales y opciones de retiro; no tarifa universal por entrega.

U12 · Uber One · ayuda oficial
https://help.uber.com/en/riders/article/wat-is-uber%20one?nodeId=84846d69-45b7-49e3-a8b6-ad23ea583c17
Precios y beneficios sujetos a mínimo y elegibilidad.

U13 · Uber Eats · cargos al comprador
https://help.uber.com/ubereats/restaurants/article/-how-do-fees-work-on-uber-eats?nodeId=7d8d6312-df92-4b67-a561-effc6b720359
Ayuda sin garantía geográfica EE.UU.; no usar su porcentaje como tarifa nacional.

U14 · Uber Eats · período de pago comercial
https://help.uber.com/en/merchants-and-restaurants/article/what-if-we-didnt-receive-a-payment?nodeId=6764c737-4e89-47a8-bc82-7f09017c6b4b
Ayuda que menciona regulación europea; calendario orientativo, validar contrato local.

R01 · Rappi Colombia · comisión y registro
https://merchants.rappi.com/es-co/que-costo-tiene-registrar-mi-negocio-en-rappi
Comisión variable + impuestos; al menos 5 productos y fotos en esta guía.

R02 · Rappi Colombia · operación comercial
https://merchants.rappi.com/es-co/unete-a-rappi
Portal Aliados, Full Service y costos de envío.

R03 · Rappi · pagos a restaurantes
https://merchants.rappi.com/es-co/recursos/pagos
Calendario por país y cancelaciones sujeto a contrato.

R04 · SoyRappi Colombia · finanzas
https://soyrappi.com.co/mis-finanzas
Balance después de deuda y abonos bancarios de ganancias previas.

FUENTES OFICIALES

Referencias consultadas · 4 / 5

Consulta: 14 oct 2026. Las guías antiguas se usan como antecedentes, no como prueba de comportamiento actual universal.

R05 · SoyRappi Colombia · preguntas
https://soyrappi.com.co/preguntanos/
Efectivo, cambio y soporte.

R06 · SoyRappi Colombia · activación
https://soyrappi.com.co/comoactivarse/
Registro no implica activación automática.

R07 · Rappi Pro Colombia · términos
https://promos.rappi.com/colombia/rappipro
Renovación, mínimos y condiciones por mercado.

P01 · Stripe · tipos de cobro Connect
https://docs.stripe.com/connect/charges
Distingue direct, destination y separate charges and transfers.

P02 · Stripe · cargos y transferencias separados
https://docs.stripe.com/connect/separate-charges-and-transfers
Índice vivo por variante; detalle de algunos parámetros también indexado en es-ES.

P03 · Stripe · precios de Payments EE.UU.
https://stripe.com/pricing
Tarjetas nacionales e internacionales; tarifa estándar, no negociada.

P04 · Stripe · precios de Connect EE.UU.
https://stripe.com/connect/pricing
Cuenta activa, payout y funds routing según configuración.

P05 · Stripe · onboarding alojado
https://docs.stripe.com/connect/hosted-onboarding
Requisitos pendientes, retorno y account.updated.

P06 · Stripe · autorización y captura
https://docs.stripe.com/payments/place-a-hold-on-a-payment-method
Métodos elegibles, vencimiento y captura manual.

P07 · Stripe · eventos y webhooks
https://docs.stripe.com/webhooks
Verificación de firma y entrega asíncrona de eventos.

FUENTES OFICIALES

Referencias consultadas · 5 / 5

Consulta: 14 oct 2026. Las guías antiguas se usan como antecedentes, no como prueba de comportamiento actual universal.

P08 · Stripe · pagos a cuentas conectadas
https://docs.stripe.com/connect/payouts-connected-accounts
Estados y eventos de los abonos bancarios.

P09 · Stripe · reembolsos
https://docs.stripe.com/refunds
Saldo, costos y destino original del reembolso.

P10 · Stripe · pagos transfronterizos Connect
https://docs.stripe.com/connect/cross-border-payouts
Regiones de autoservicio y alternativas que requieren evaluación.

P11 · Stripe · disponibilidad global
https://stripe.com/global
Países para apertura; no confundir con cobertura de pagos a terceros.

P12 · Stripe · crear transferencia
https://docs.stripe.com/api/transfers/create
source_transaction y parámetros de transferencias.

T01 · Android · geocercas
https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing
Precisión, radios y latencia en segundo plano.

T02 · Google Maps · matriz de rutas
https://developers.google.com/maps/documentation/routes/compute_route_matrix
Duraciones y distancias entre múltiples orígenes y destinos.

T03 · Firebase · prioridad de mensajes
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/customize-messages/setting-message-priority
Límites de entrega en segundo plano; prioridad no garantiza sonido.

L01 · NYC DCWP · derechos de repartidores
https://www.nyc.gov/site/dca/workers/workersrights/Delivery-Workers.page
Página vigente: mínimo $22.13/h, reglas adicionales y avisos de derechos.

T04 · Stripe · información fiscal de cuentas
https://support.stripe.com/questions/how-do-i-ensure-i-m-collecting-tax-reporting-information-for-my-connected-accounts?locale=en-GB
La plataforma debe comprobar que recopila lo necesario; Connect no lo resuelve solo.